РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЕРИФИКАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ TLA+ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИСХОДНОГО КОДА

Студент	Железцов Н.В.	ИУ8-124
Научный руководитель	к.т.н. Медведвев Н.В.	

АКТУАЛЬНОСТЬ

Распределённые системы трудно проектировать и отлаживать.

Ошибки в таких системах критичны для реальных сервисов.

Формальная модель не гарантирует корректность кода.

Нужна методика сопоставления TLA+ спецификации и реализации.

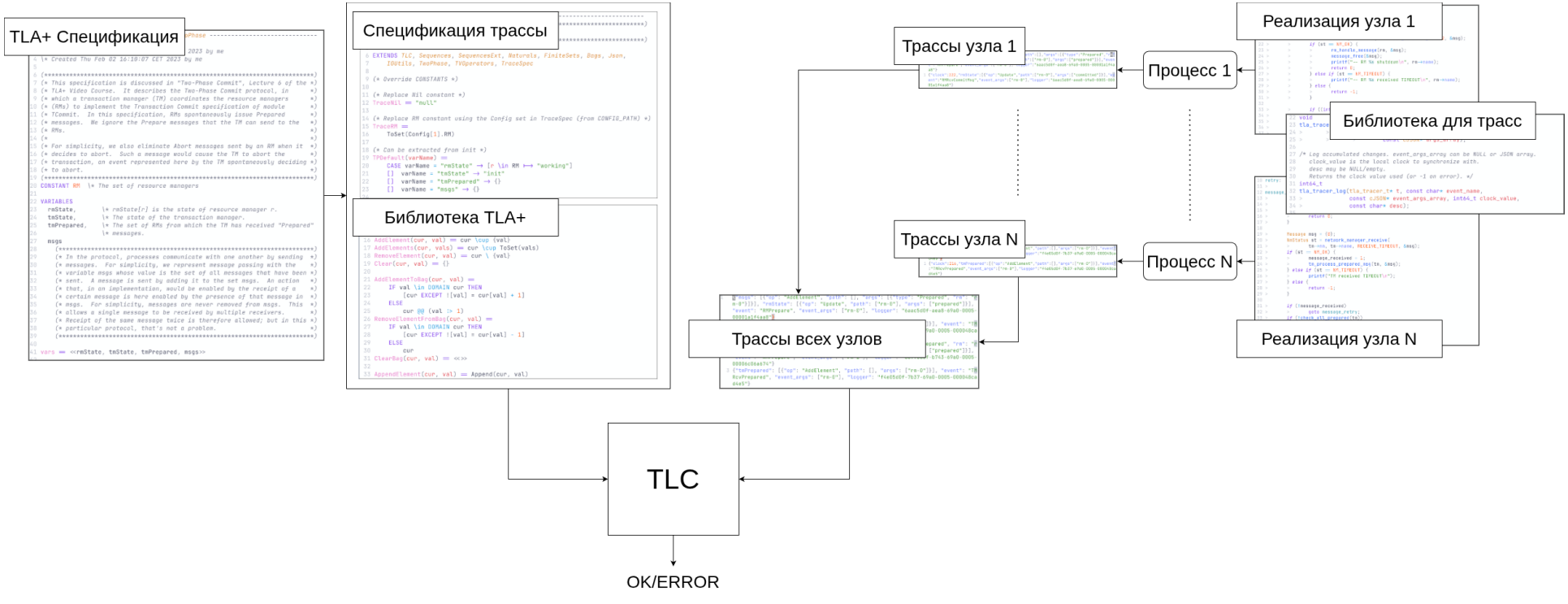
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: разработать методику верификации соответствия TLA+ спецификации и исходного кода, протестировать ее на PBC.

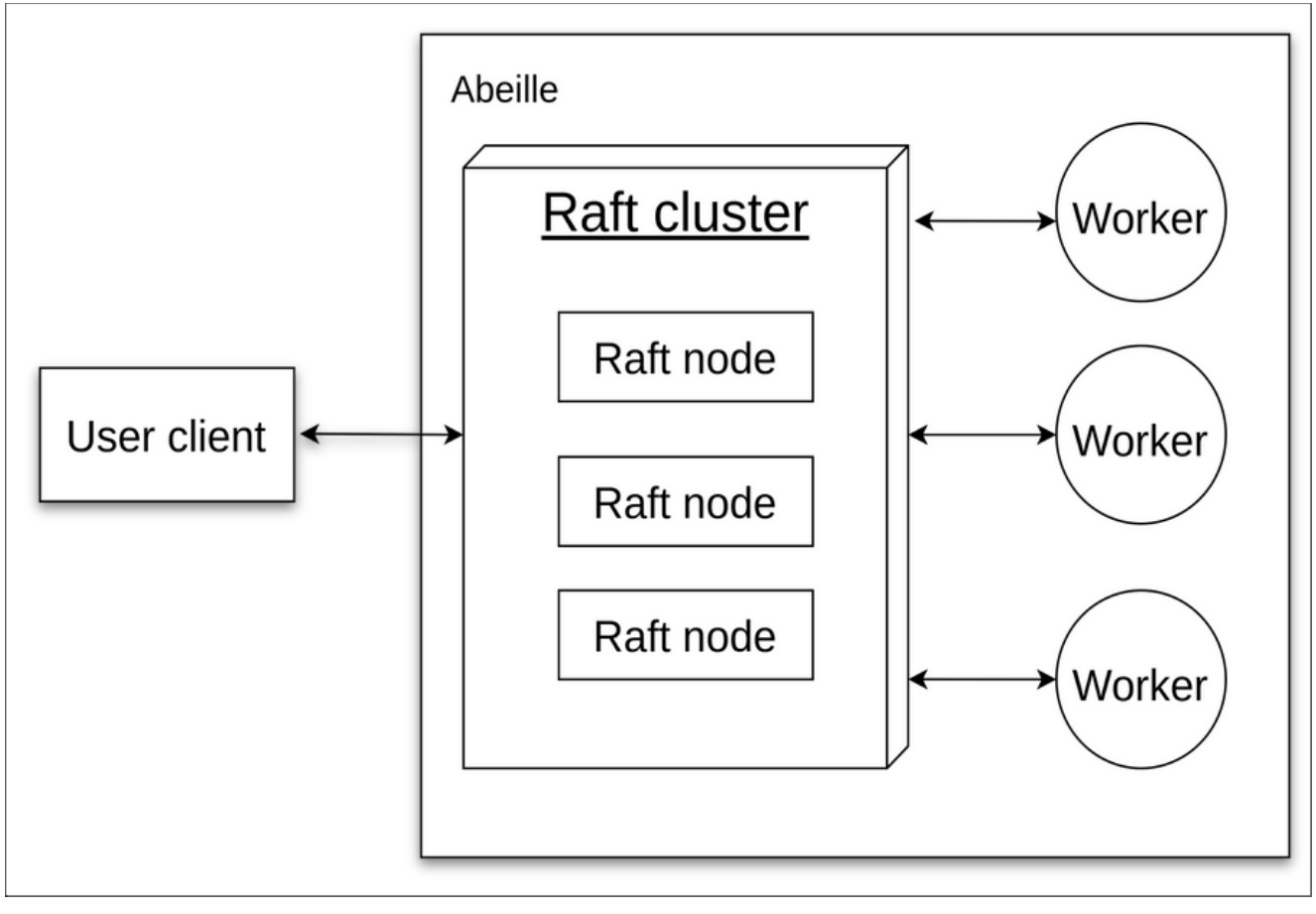
Задачи:

- спроектировать и реализовать распределенную систему;
- разработать TLA+ спецификацию этой системы;
- разработать и интегрировать систему верификации;
- оценить экономические и правовые аспекты работы.

МЕТОДИКА ВЕРИФИКАЦИИ



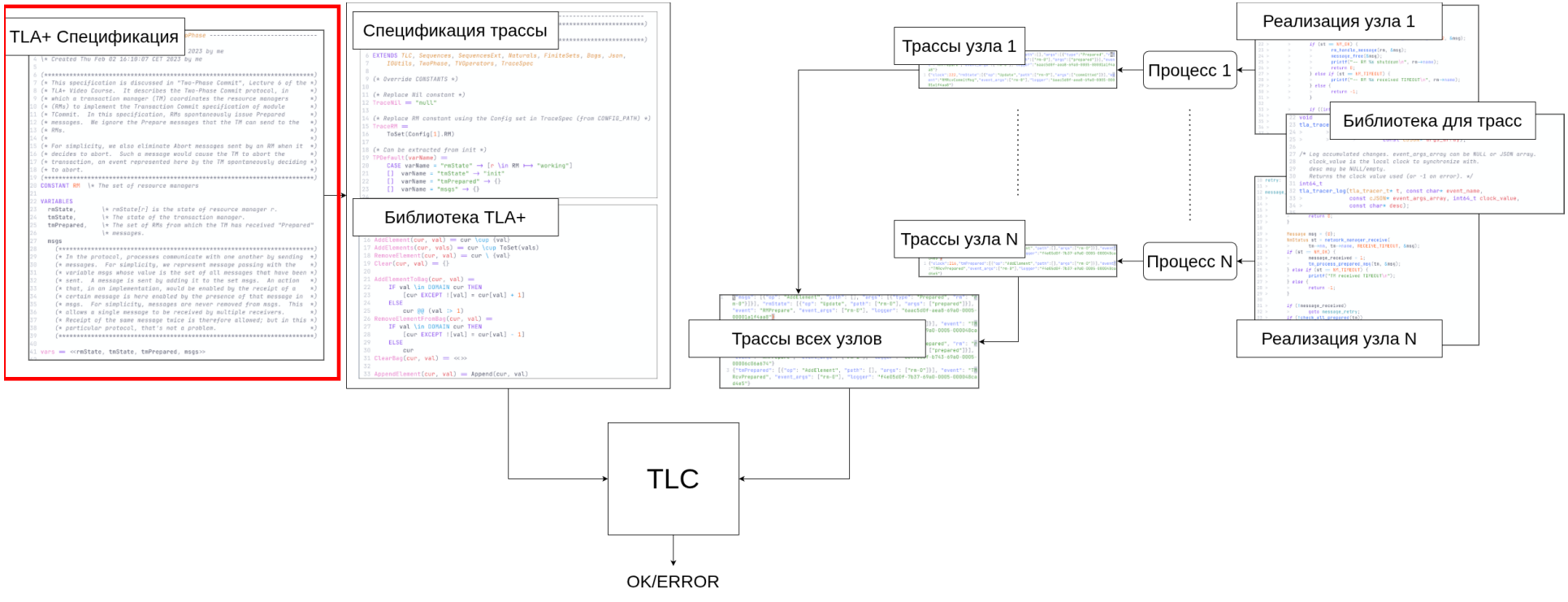
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА



РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

```
[INFO][2025-09-19T11:51:32][INFO][raft_consensus.cpp:becomeLeader]: I'm the leader now (term 1)
[INFO][2025-09-19T11:51:58][INFO][state_machine.cpp:Commit]: Updating commit index from 0 to 1
[INFO][2025-09-19T11:51:59][INFO][worker_service.cpp:handleStatusCompleted]: worker has finished task#[data.json]
[INFO][2025-09-19T11:52:00][INFO][state_machine.cpp:Commit]: Updating commit index from 1 to 2
[INFO][2025-09-19T11:52:01][INFO][worker_service.cpp:handleStatusCompleted]: worker has finished task#[data.json]
[INFO][2025-09-19T11:52:02][INFO][state_machine.cpp:Commit]: Updating commit index from 2 to 3
<...>
[INFO][2025-09-19T12:03:20][INFO][state_machine.cpp:Commit]: Updating commit index from 96 to 97
[INFO][2025-09-19T12:03:22][INFO][state_machine.cpp:Commit]: Updating commit index from 97 to 98
[INFO][2025-09-19T12:03:23][INFO][state_machine.cpp:Commit]: Updating commit index from 98 to 99
[INFO][2025-09-19T12:03:25][INFO][state_machine.cpp:Commit]: Updating commit index from 99 to 100
[INFO][2025-09-19T12:03:25][INFO][state_machine.cpp:snapshot]: Snapshotting...
[INFO][2025-09-19T12:03:25][INFO][state_machine.cpp:updateLog]: Snapshotted successfully. Dropped 10 entries from log
```

TLA+ СПЕЦИФИКАЦИЯ RAFT



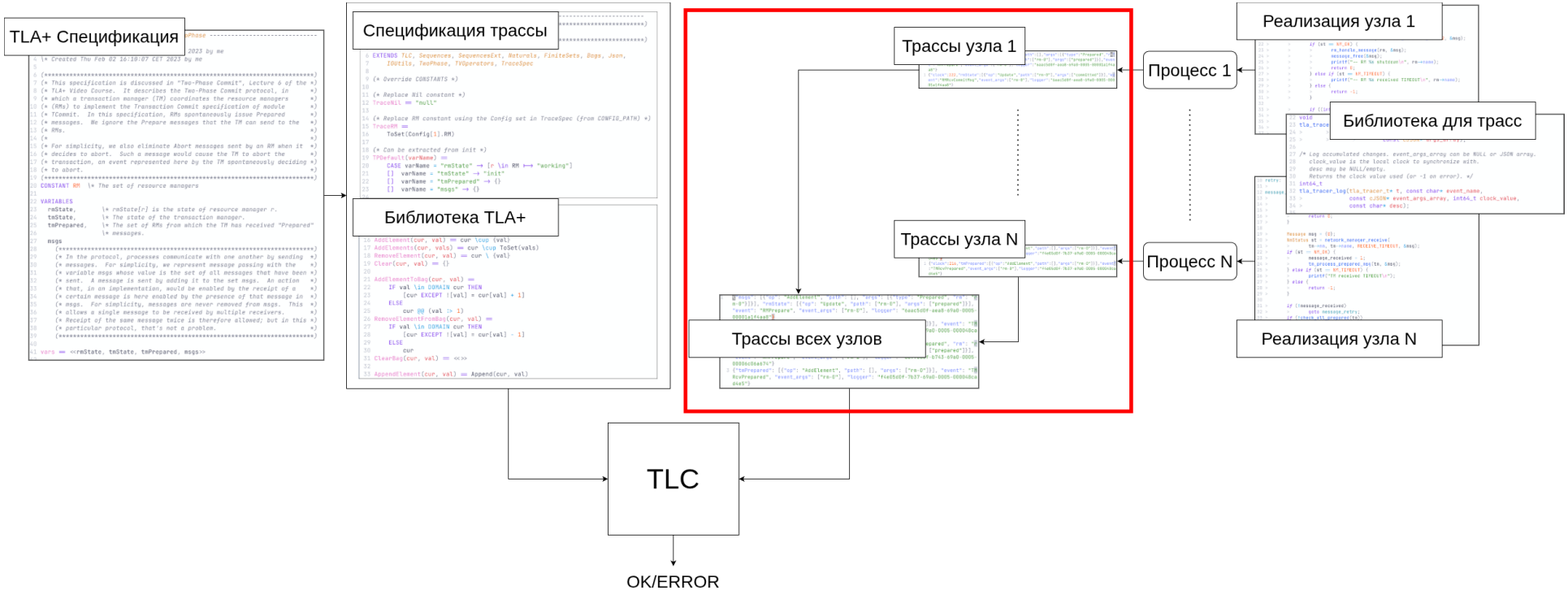
TLA+ СПЕЦИФИКАЦИЯ RAFT

```
1  ---------------------------------- MODULE Raft ----------------------------------
2
3  EXTENDS Naturals, FiniteSets, Sequences, TLC
4
5  CONSTANTS Server
6  CONSTANTS Value
7  CONSTANTS Follower, Candidate, Leader
8  CONSTANTS Nil
9  CONSTANTS RequestVoteRequest, RequestVoteResponse,
10            AppendEntriesRequest, AppendEntriesResponse
11 CONSTANTS EqualTerm, LessOrEqualTerm
12 CONSTANTS MaxElections, MaxRestarts
13
14 ----
15 \* Global variables
```

TLA+ СПЕЦИФИКАЦИЯ RAFT

```
>  tlc -workers 6 -deadlock raft
TLC2 Version 2.18 of Day Month 20?? (rev: 5b3286b)
Running breadth-first search Model-Checking with fp 24 and seed -5005896700769763715 with 6 workers on 6
     cores with 7116MB heap and 64MB offheap memory [pid: 167904] (Linux 6.12.8 amd64, N/A 21.0.5 x86_64,
     MSBDiskFPSet, DiskStateQueue).
Parsing file /home/serpentian/tla/raft.tla
Parsing file /tmp/tlc-14441480457504028982/Naturals.tla (jar:file:/nix/store/
     k6znsd111w932fjh7p61b76bp6jahwmn-tlaplus-1.8.0/share/java/tla2tools.jar!/tla2sany/StandardModules/
     Naturals.tla)59jv-texlive-combined-full-2024.20
Parsing file /tmp/tlc-14441480457504028982/FiniteSets.tla (jar:file:/nix/store/
     k6znsd111w932fjh7p61b76bp6jahwmn-tlaplus-1.8.0/share/java/tla2tools.jar!/tla2sany/StandardModules/
     FiniteSets.tla)
Parsing file /tmp/tlc-14441480457504028982/Sequences.tla (jar:file:/nix/store/
     k6znsd111w932fjh7p61b76bp6jahwmn-tlaplus-1.8.0/share/java/tla2tools.jar!/tla2sany/StandardModules/
     Sequences.tla)
Parsing file /tmp/tlc-14441480457504028982/TLC.tla (jar:file:/nix/store/k6znsd111w932fjh7p61b76bp6jahwmn-
     tlaplus-1.8.0/share/java/tla2tools.jar!/tla2sany/StandardModules/TLC.tla)          59jv-texlive-
     combined-full-2024.20Parsing file /tmp/tlc-14441480457504028982/_TLCTrace.tla (jar:file:/nix/store/
     k6znsd111w932fjh7p61b76bp6jahwmn-tlaplus-1.8.0/share/java/tla2tools.jar!/tla2sany/StandardModules/
     _TLCTrace.tla)
Parsing file /tmp/tlc-14441480457504028982/TLCExt.tla (jar:file:/nix/store/k6znsd111w932fjh7p61b76bp6jahwmn-
     tlaplus-1.8.0/share/java/tla2tools.jar!/tla2sany/StandardModules/TLCExt.tla)
Semantic processing of module Naturals
Semantic processing of module Sequences
Semantic processing of module FiniteSets
Semantic processing of module TLC
Semantic processing of module TLCExt
Semantic processing of module _TLCTrace
Semantic processing of module raft
Starting... (2025-01-19 18:16:01)
Computing initial states...
Finished computing initial states: 1 distinct state generated at 2025-01-19 18:16:01.
Model checking completed. No error has been found.
  Estimates of the probability that TLC did not check all reachable states
  because two distinct states had the same fingerprint:
  calculated (optimistic):  val = 1.8E-10
  based on the actual fingerprints:  val = 1.3E-10
126718 states generated, 36538 distinct states found, 0 states left on queue.
The depth of the complete state graph search is 29.
The average outdegree of the complete state graph is 1 (minimum is 0, the maximum 6 and the 95th percentile
     is 3).
Finished in 02s at (2025-01-19 18:16:03)
```

ИНСТРУМЕНТИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ



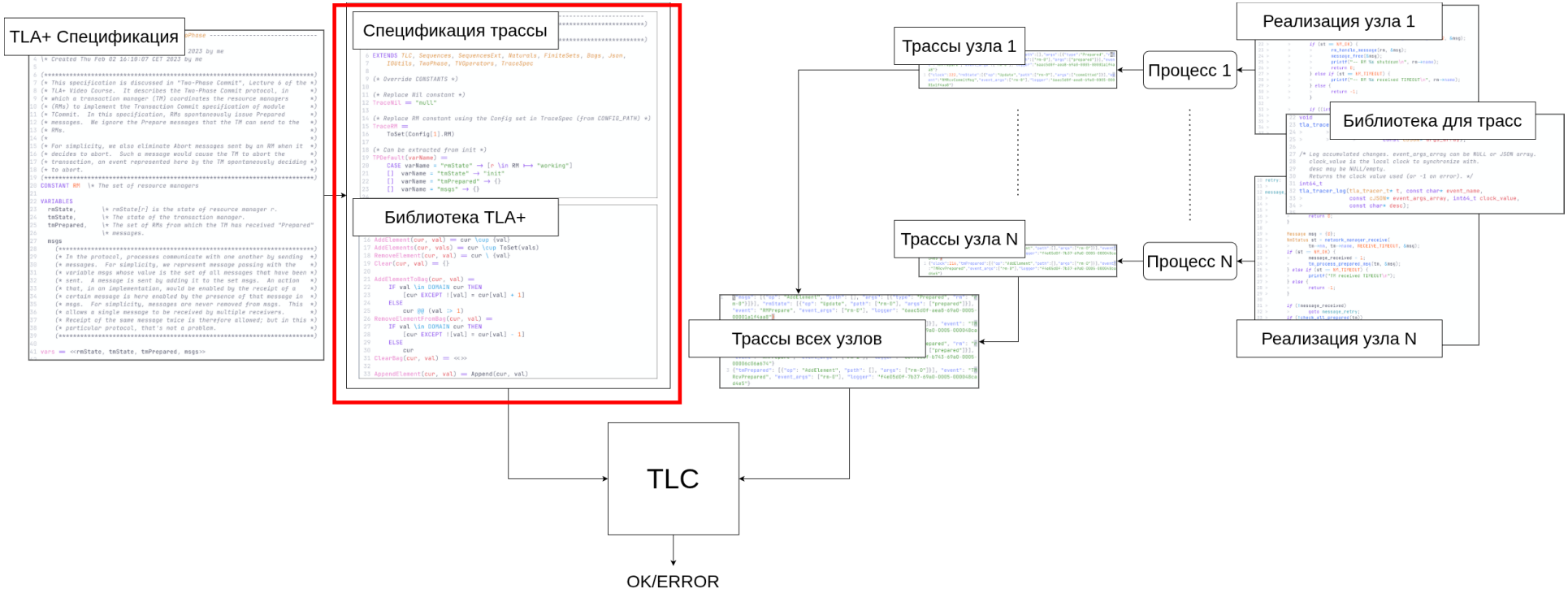
ИНСТРУМЕНТИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

```
1  typedef struct tla_tracer tla_tracer_t;
2
3  /* Creates tracer writing to trace_path. Takes ownership of clock (may be NULL).
4   */
5  tla_tracer_t*
6  tla_tracer_create(const char* trace_path, tlac_clock_t* clock);
7
8  /* Flushes and releases all resources. */
9  void
10 tla_tracer_destroy(tla_tracer_t* t);
11
12 /* Thread-safe notifyChange. path_array and args_array must be JSON arrays (or NULL → empty array
13 void
14 tla_tracer_notify_change(tla_tracer_t* t, const char* variable,
15        const cJSON* path_array, const char* op,
```

ИНСТРУМЕНТИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

```
1  {
2    "clock": 4,
3    "rmState": [
4      { "op": "Update",
5        "path": ["rm-0"],
6        "args": ["prepared"] }
7    ],
8    "msgs": [
9      { "op": "AddElement",
10       "path": [],
11       "args": [
12         { "type":"Prepared", "rm":"rm-0" }
13       ]
14     }
15   ],
16   "event": "RMPrepare",
17   "event_args": ["rm-0"]
18 }
```

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРАССЫ



МАТ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Дано:

$\mathcal{M} = (X, X_0, R)$ – система переходов (опр. 4.1).

$\tau = (\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_m)$ – трасса программы (опр. 4.4).

$C : \Sigma \times X \times X \to \{0, 1\}$ – предикат согласованности шага (опр. 4.4).

Обозначим:

$K(\mathcal{M}, \tau)$ – множество допустимых длин согласованных с системой переходов префиксов трассы.

Найти:

Требуется найти такое значение $k \in \mathbb{N}_0$, для которого показатель качества согласованности $q(k)$ максимален при ограничениях:

$$\begin{cases} q(k) \to \max\limits_{k}, \\ k \leq m, \\ k \in K(\mathcal{M}, \tau). \end{cases}$$

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Алгоритм 1 — Нахождение максимального согласованного префикса трассы

Исходные параметры: система переходов $\mathcal{M} = (X, X_0, R)$; трасса $\tau = (\sigma_1, \ldots, \sigma_m) \in \Sigma^m$; предикат согласованности $C : \Sigma \times X \times X \to \{0, 1\}$

Результат: значение $k^*(\mathcal{M}, \tau)$, значение $Q(\mathcal{M}, \tau)$ и ответ о полной совместимости трассы

$D_0 \leftarrow X_0$;
$k^* \leftarrow 0$;
для каждого $i \in \{1, \ldots, m\}$ **выполнять**
  $D_i \leftarrow \{y \in X : \exists x \in D_{i-1} : (x, y) \in R \wedge C(\sigma_i, x, y) = 1\}$;
  если $D_i = \varnothing$ **тогда**
    прервать цикл;
  конец
  $k^* \leftarrow i$;
конец
$Q(\mathcal{M}, \tau) \leftarrow \frac{k^*}{m}$;
если $k^* = m$ **тогда**
  возвратить k^*, $Q(\mathcal{M}, \tau)$, *τ полностью совместима с $\mathcal{M}$*;
конец
возвратить k^*, $Q(\mathcal{M}, \tau)$, *τ не полностью совместима с $\mathcal{M}$*;

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРАССЫ

```
1  (* Generic module that aims to handle trace specifications *)
2  (* Just need to import it, and override some operators in order to have a trace spec that works *
3  ---- MODULE TraceSpec ----
4  EXTENDS TLC, Sequences, SequencesExt, Naturals, FiniteSets, Bags, Json, IOUtils, TVOperators
5
6  ASSUME TLCGet("config").mode = "bfs"
7
8  VARIABLES l
9
10 (* Operators to override *)
11 Vars == Print(<<"Trace spec isn't valid, you should override 'Vars'.">>, <<>>)
12 BaseInit == Print(<<"Trace spec isn't valid, you should override 'BaseInit'.">>, Nil)
13 TraceNext == Print(<<"Trace spec isn't valid, you should override 'TraceNext'.">>, Nil)
14 UpdateVariables(logline) == Print(<<"Trace spec isn't valid, you should override 'UpdateVariables
15 \*ASSUME Vars /= <<>>
```

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ

- Найдена ошибка в демонстрационном примере **Two-Phase Commit**: преждевременный `Commit` из-за повторных `Prepared`.
- Найдены два несоответствия реализации **Raft** спецификации: `currentTerm` и self-`RequestVote`.
- Расхождения локализованы по конкретным шагам трассы.
- После исправления реализации трассы проходят проверку TLC.

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ

```
Starting... (2026-04-09 22:22:59)
Computing initial states...
Finished computing initial states: 1 distinct state generated at 2026-04-09 22:22:59.
<<"Failed matching the trace to (a prefix of) a behavior:", [messages ⟼ <<[op ⟼ "AddElementToBag", args ⟼ <<[mtype ⟼
 "RequestVoteRequest", mterm ⟼ 2, mdest ⟼ "127.0.0.1:50050", mlastLogTerm ⟼ 0, mlastLogIndex ⟼ 0, msource ⟼ "127.0
.0.1:50051"]>>, path ⟼ <<>>], [op ⟼ "AddElementToBag", args ⟼ <<[mtype ⟼ "RequestVoteRequest", mterm ⟼ 2, mdest ⊢
> "127.0.0.1:50051", mlastLogTerm ⟼ 0, mlastLogIndex ⟼ 0, msource ⟼ "127.0.0.1:50051"]>>, path ⟼ <<>>], [op ⟼ "Add
ElementToBag", args ⟼ <<[mtype ⟼ "RequestVoteRequest", mterm ⟼ 2, mdest ⟼ "127.0.0.1:50052", mlastLogTerm ⟼ 0, mla
stLogIndex ⟼ 0, msource ⟼ "127.0.0.1:50051"]>>, path ⟼ <<>>]>>, electionCtr ⟼ <<[op ⟼ "Add", args ⟼ <<1>>, path
⟼ <<>>]>>, currentTerm ⟼ <<[op ⟼ "Update", args ⟼ <<2>>, path ⟼ <<"127.0.0.1:50051">>]>>, state ⟼ <<[op ⟼ "Upd
ate", args ⟼ <<"Candidate">>, path ⟼ <<"127.0.0.1:50051">>]>>, votedFor ⟼ <<[op ⟼ "Update", args ⟼ <<"127.0.0.1:50
051">>, path ⟼ <<"127.0.0.1:50051">>]>>, votesGranted ⟼ <<[op ⟼ "Clear", args ⟼ <<>>, path ⟼ <<"127.0.0.1:50051">>
], [op ⟼ "AddElement", args ⟼ <<"127.0.0.1:50051">>, path ⟼ <<"127.0.0.1:50051">>]>>, event_args ⟼ <<"127.0.0.1:5005
1">>, event ⟼ "RequestVote", logger ⟼ "5f12fc84-23a5-69d7-0006-00006cf9c1d2"], "TLA+ debugger breakpoint hit count 2">>
 FALSE
Error: Assumption line 63, col 5 to line 66, col 84 of module TraceSpec is false.
Model checking completed. No error has been found.
  Estimates of the probability that TLC did not check all reachable states
  because two distinct states had the same fingerprint:
  calculated (optimistic):  val = 0.0
1 states generated, 1 distinct states found, 0 states left on queue.
```

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Достоинства

- сопоставление реализации с формальной TLA+ спецификацией;
- локализация ошибки по конкретному шагу трассы;
- не требуется логировать и определять все переменные модели;
- повторное использование для разных реализаций и спецификаций.

Недостатки

- точность зависит от качества инструментирования;
- неполная трасса расширяет множество допустимых интерпретаций;
- при недостатке данных возможно неоднозначное восстановление поведения.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Показатель	Значение
Суммарная трудоёмкость разработки	436 чел.-ч
Трудоёмкость разработки в человеко-днях	54.5 чел.-дня
Календарная продолжительность проекта	43 рабочих дня
Наиболее трудоёмкий этап	Разработка библиотеки трассировки, 112 чел.-ч
Затраты на изготовление продукта	1443246.44 руб.
Затраты на внедрение продукта	2539632.90 руб.
Общие затраты на реализацию проекта	3982879.34 руб.
Цена одной копии продукта	250000 руб.
Полная себестоимость одной копии	144789.70 руб.
Планируемый объём продаж	15 копий в год
Объём продаж за 2 года	30 копий
Годовая выручка	3750000 руб.
Выручка за 2 года	7500000 руб.
Прибыль от одной копии	145200 руб.
Годовая прибыль	2178000 руб.
Прибыль за 2 года	4356000 руб.
Срок достижения точки безубыточности по балансу	13–15 месяцев
Чистая приведённая стоимость NPV	1693073.56 руб.
Внутренняя норма доходности IRR	119.62%
Рентабельность инвестиций ROI	201.82%
Экономическая добавленная стоимость EVA	1889350.71 руб.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИБ

- **Конституция РФ** — соблюдение прав на неприкосновенность частной жизни и защиту информации.
- **149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»** — законность обработки, хранения и защиты данных.
- **Указ Президента РФ №646** — соответствие Доктрине информационной безопасности РФ.
- **ГОСТ Р 56939–2024** — соответствие требованиям безопасной разработки ПО.
- **Приказ ФСТЭК России №240** — соответствие современным требованиям к процессам безопасной разработки.

Вывод: разработанная методика соответствует действующим нормативно-правовым требованиям Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- разработана методика верификации соответствия TLA+ спецификации и исходного кода;
- сформулирована математическая постановка задачи и предложен алгоритм её решения;
- реализованы распределённая система вычислений, TLA+ спецификация Raft и система верификации трасс;
- методика апробирована и позволила выявить реальные несоответствия реализации спецификации.

Дальнейшее развитие: расширение библиотеки инструментирования на новые языки, прежде всего **Lua**, и интеграция методики в **Tarantool**.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!